2. システム構成

2.1 利用パブリッククラウドの定義

- 本システムの基盤環境として、パブリッククラウドサービスを用いて構築を行う。利用するパブリッククラウドサービスはアマゾンウェブサービス（以下「AWS」という。）を利用する。

2.2 利用リージョン

- AWS リージョンとして、日本国内のリージョンを使用し、メインリージョンは東京リージョン、災害対策（DR）リージョンとして大阪リージョンを使用する。
- 本システムで取り扱うデータが海外リージョンに保管されることはない。

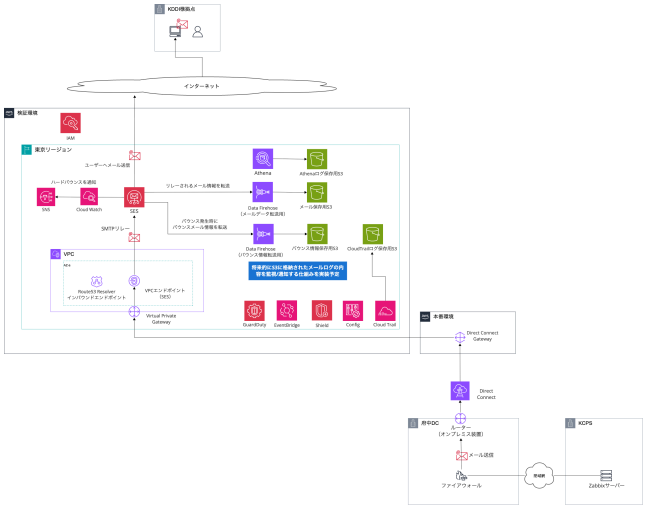
2.3 利用アベイラビリティゾーン

- 各リージョンに存在するデータセンターの集合体であるアベイラビリティゾーン（以下、「AZ」という。）は東京リージョンと大阪リージョンでそれぞれ2つ利用する。
- AZ 単位で提供されるコンポーネントを冗長化する際に、AZ をまたいだ構成（マルチ AZ 構成）とすることを基本とする。
- マルチ AZ 構成においては、2つの AZ を利用することで、1つの AZ で障害した場合、残り1つの AZ で可用性を維持しつつ、通常時の処理性能でサービス継続が可能な状態にする。

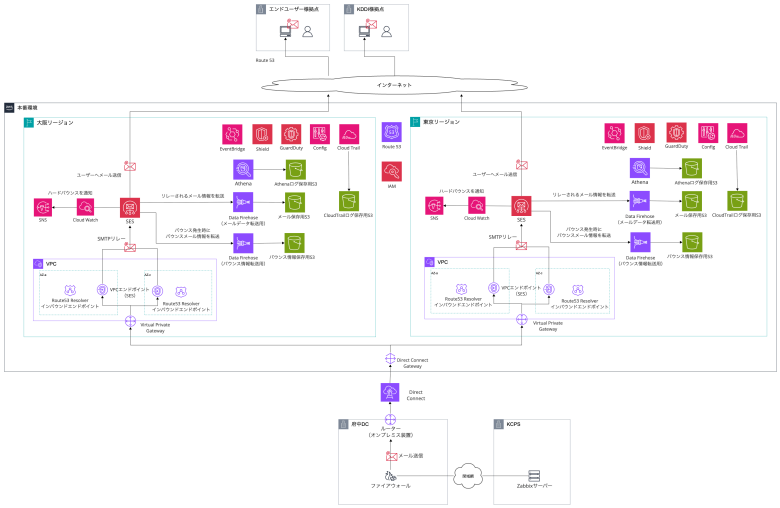
2.4 システム構成図

- 本システムの構成図を下記に示す。

検証環境



本番/DR環境



- 府中DCのメールサーバーからDirect ConnectおよびVPCエンドポイントを経由してプライベートに接続されたAmazon SESに対し、SMTPリレーを行う。
- 送信されたメールに関するイベント（配信、バウンス等）はAmazon Data Firehoseを通じて、指定されたAmazon S3バケットに保存する。
- 本システムは本番環境に対して、災害対策(DR)用として大阪リージョンにも同様の構成を用意する。
- 検証環境については、メール送信の検証を目的としているため、コスト面を考慮し、冗長化なしのシングル構成とする。

2.5 利用するAWSサービス

サービス名	説明
Amazon VPC	プライベート仮想ネットワークを用意し、このネットワーク内でVPCエンドポイントを配置する。
VPCエンドポイント	VPCとAWSサービス間のプライベート接続を提供するサービス。VPCエンドポイントを経由してAmazon SESに対しSMTPリレーを行う。
Amazon SES	メール配信サービス。府中DCから来たメールをSMTPリレーするために使用する。
Amazon S3	オブジェクトストレージサービス。VPC外に配置し、バケットポリシーでアクセスを制御。ログ保管として利用する。
Amazon Data Firehose	リアルタイムデータストリーミングサービス。ログを監視ツールやS3へ送信する際に使用する。
Amazon Route53	本システムで利用するドメインおよびメール関連のレコードを管理するために使用する。
Route 53 Resolver インバウンドエンドポイント	AWS VPCの外部（DirectConnectで接続されているオンプレミス環境）から、VPC内のRoute 53 Resolverを使用して、パブリックドメイン及びVPC内の名前解決を行うために使用する。
Amazon Athena	データ分析のためのクエリサービス。バウンスメールデータをイベント種別で絞り込み、CSV形式で出力するために使用する。
Amazon EventBridge	AWS内外のイベントを監視し、リアルタイムで処理を行うサービス。
Amazon CloudWatch	AWSリソースのパフォーマンスをリアルタイムで監視するサービス。また、CloudWatch Logs によるログ収集・蓄積を行う。

Amazon GuardDuty	AWSアカウントへの脅威を検出し、通知するサービス。不正アクションの検知と通知に使用する。
AWS CloudTrail	アクションやイベントをトラッキングして記録し、証跡を管理するためのサービス。
AWS Config	構成情報管理サービス。AWSリソースの設定を評価、監査、審査するために使用する。
AWS IAM	IAM ロール（AWS リソースに対する権限）、IAM ユーザー、IAM グループを管理するために利用する。
Amazon SNS	メッセージングサービス。CloudWatchアラームをトリガーに担当者へアラートを通知する。
AWS Shield	DDoS 攻撃に対する保護を行うために利用する。
AWS DirectConnect	オンプレミス環境からAWSへの接続を行うために使用する。
AWS KMS	データの暗号化に使用する暗号鍵を安全かつ容易に作成、管理、制御できるマネージドサービス。

2.6 AWSアカウント設計

- 本システムで利用するAWSアカウントとそれに基づく環境面数の考え方は、03.アカウント設計　に記載する。